

AIC8800 低功耗

本文档将描述 **AIC8800MC**、**AIC8800M40B** 等芯片的低功耗模式、进入低功耗的相关配置、唤醒方式，以及支持唤醒的IO，并添加 **AIC-EVB** 板子的功耗数据

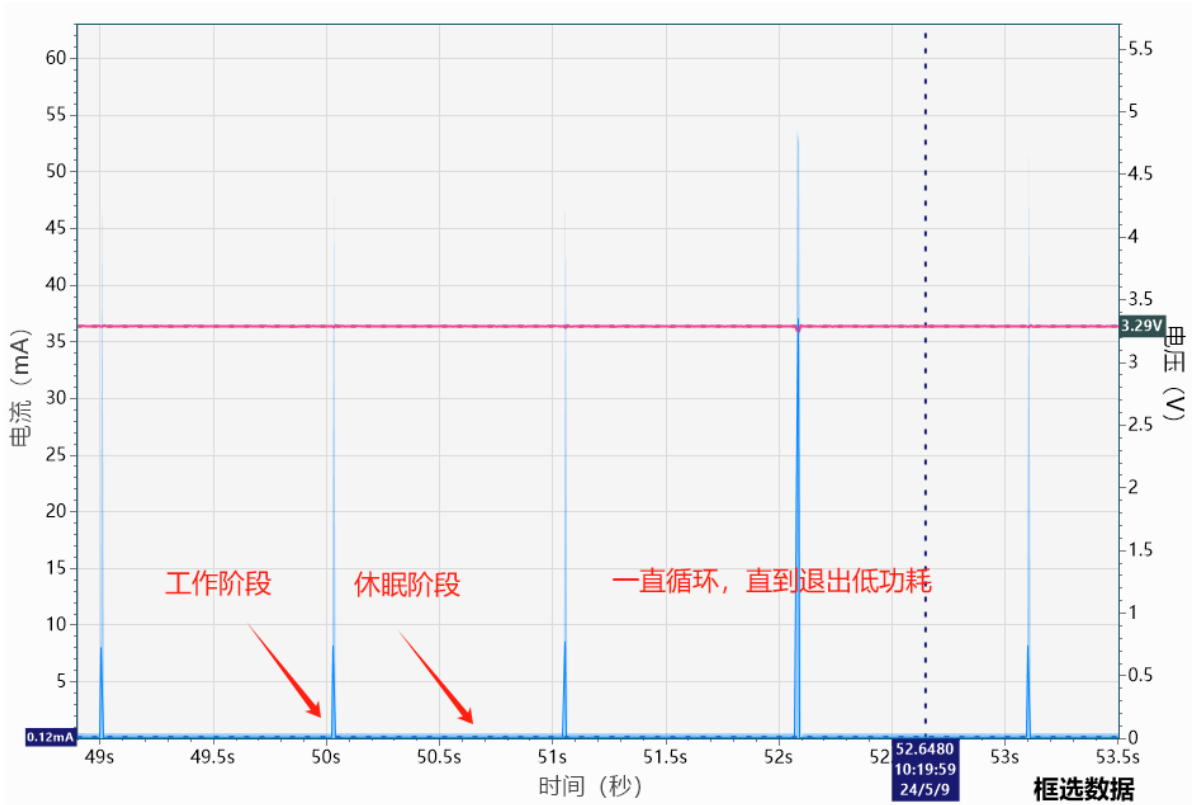
Date	Version	Notes
2024-05-08	1.1.00	初始版本
2024-06-25	1.1.01	增加蓝牙说明
2024-08-08	1.1.02	添加usb io说明

一、低功耗模式

AIC8800 进入低功耗模式后，系统将会依据设置的休眠周期（DTIM），循环地先进入休眠阶段，再定时醒来进入工作阶段，直到被唤醒，退出低功耗模式。其中，在低功耗模式下的工作阶段，在AIC8800将会接收AP的beacon，并向AP发送保活包，同时处理应用层任务，完成应用层任务才会再次进入休眠阶段。AIC8800支持三种低功耗模式，其区别如下，

休眠模式	是否保活	描述	备注
lightsleep	ap保活、tcp保活	系统时钟周期性的掉电	外设、RAM保持
deepsleep	ap保活、tcp保活	系统时钟、外设周期性的掉电	RAM保持
hibernate	不保活	系统时钟、外设、RAM掉电	小部分RAM保持

低功耗模式下，电流周期



二、休眠唤醒配置

接口调用流程

```
##### 联网休眠，即连接AP之后进入低功耗模式
## 以下接口调用，指令详见 fhost_console.c 文件
1. 配置低功耗周期
   # 配置DTIM 10，必须在联网之前配置
   set_deepsleep_param(10, 1);
2. 连接AP
   wlan_start_sta(ssid, pw, 0);
3. 配置唤醒源
   # 以GPIOB为例
   gpiob_irq_init(CONSOLE_DEEPSLEEP_IO_INDEX, GPIOIRQ_TYPE_EDGE_BOTH,
gpio_irq_test_handler);
   gpiob_force_pull_dn_enable(CONSOLE_DEEPSLEEP_IO_INDEX);
   user_sleep_wakesrc_set(WAKESRC_GPIOB, 1, WAKEGPIO_ARG(WAKEGPIO_MUX_0,
CONSOLE_DEEPSLEEP_IO_INDEX));
4. 配置低功耗模式
   # 配置deepsleep模式
   sleep_level_set(PM_LEVEL_DEEP_SLEEP);
5. 进入低功耗模式
   user_sleep_allow(1)
6. 唤醒
   IO唤醒，timer唤醒，或者在应用层中主动唤醒
7. 退出低功耗模式
   user_sleep_allow(0)
8. 恢复GPIO配置
   # 唤醒io deinit
   gpiob_force_pull_none_enable(CONSOLE_DEEPSLEEP_IO_INDEX);
   gpiob_irq_deinit(CONSOLE_DEEPSLEEP_IO_INDEX);
   user_sleep_wakesrc_set(WAKESRC_GPIOB, 0, WAKEGPIO_ARG(WAKEGPIO_MUX_0,
CONSOLE_DEEPSLEEP_IO_INDEX));
9. 取消低功耗模式
   # 退出低功耗，需要恢复休眠模式
   sleep_level_set(PM_LEVEL_ACTIVE);

##### 无网休眠，即不联网进入低功耗模式
1. 配置唤醒源
   # 以GPIOB为例
   gpiob_irq_init(CONSOLE_DEEPSLEEP_IO_INDEX, GPIOIRQ_TYPE_EDGE_BOTH,
gpio_irq_test_handler);
   gpiob_force_pull_dn_enable(CONSOLE_DEEPSLEEP_IO_INDEX);
   user_sleep_wakesrc_set(WAKESRC_GPIOB, 1, WAKEGPIO_ARG(WAKEGPIO_MUX_0,
CONSOLE_DEEPSLEEP_IO_INDEX));
2. 配置低功耗模式
   # 配置deepsleep模式
   sleep_level_set(PM_LEVEL_DEEP_SLEEP);
3. 无网休眠相关配置
   tcpip_task_stop();
   #if PLF_MODULE_TEMP_COMP
   temp_comp_deinit();
   #endif /* PLF_MODULE_TEMP_COMP */
```

```

wifi_disconnected_sleep_allow(1);
4. 进入低功耗模式
user_sleep_allow(1)
5. 唤醒
IO唤醒，timer唤醒，或者在应用层中主动唤醒
6. 退出低功耗模式
user_sleep_allow(0)
7. 恢复GPIO配置
# 唤醒io deinit
gpio_force_pull_none_enable(CONSOLE_DEEPSLEEP_IO_INDEX);
gpio_irq_deinit(CONSOLE_DEEPSLEEP_IO_INDEX);
user_sleep_wakesrc_set(WAKESRC_GPIOB, 0, WAKEGPIO_ARG(WAKEGPIO_MUX_0,
CONSOLE_DEEPSLEEP_IO_INDEX));
8. 无网休眠恢复配置
tcpip_task_start();
#if PLF_MODULE_TEMP_COMP
temp_comp_init();
#endif /* PLF_MODULE_TEMP_COMP */
wifi_fw_repower(); // this api can't be called in isr
9. 取消低功耗模式
# 退出低功耗，需要恢复休眠模式
sleep_level_set(PM_LEVEL_ACTIVE);

```

示例测试流程

```

## 请编译 wificonsole, config/aic8800x/target_wifi 目录下脚本
## 以下指令通过串口进行操作，串口指令详见 fhost_console.c 文件
1. 配置休眠周期
setdtparam 10 (通常配置 DTIM 10)
2. 连接AP
connect 0 SSID PSWD
3. 配置唤醒源与进入休眠
hib 2

```

以上为低功耗模式休眠唤醒基本配置流程，详细实现请参看SDK中例程

启用蓝牙BLE

若用户需要使用蓝牙BLE功能，则需要在进入休眠之前先关闭蓝牙BLE。若BLE保持开启状态，将会导致wifi无法进入低功耗，可以通过电流仪表观察到电流没有降到理想目标。另外，串口也会持续输出sd: -7，表示蓝牙BLE未关闭，但是AIC8800已经设置了进入低功耗，低功耗模式处于异常状态。

```

## 关闭蓝牙BLE
# 串口操作
ble_on 0

# 接口调用
ble_task_deinit();

```

三、唤醒方式

AIC8800 支持三种唤醒方式，IO唤醒、timer唤醒、应用层主动唤醒

1. IO唤醒

即在进入低功耗之前先配置相关的IO唤醒源，再进入低功耗模式下通过在该IO外部设置上升沿或下降沿触发，退出低功耗的目的

2. timer唤醒

软件中设置RTOS定时timer，在系统进入低功耗模式后，当到达定时时间，系统将会唤醒执行定时任务，完成任务之后再次进入休眠阶段

3. 应用层主动唤醒

在应用层利用业务逻辑实现主动唤醒，比如在tcp_wakeup_task TCP-Client例程中，当收到包含特定字符"wakeup"的数据包时，调用user_sleep_allow(0)，sleep_level_set(PM_LEVEL_ACTIVE)退出低功耗模式；用户可根据自己的业务进行开发

```
## 以下接口调用，指令详见 fhost_console.c 文件
static RTOS_TASK_FCT(tcp_wakeup_task) {
    .....
    while(1) {
        .....
        if (strncmp(buf, "wakeup", strlen("wakeup")) == 0) {
            if (PM_LEVEL_ACTIVE != sleep_level_get()) {
                sleep_level_set(PM_LEVEL_ACTIVE);
                user_sleep_allow(0);
                dbg("wake up, exit sleep\n");
            }
            break;
        }
        .....
    }
    .....
}
```

四、支持唤醒的IO

AIC8800MC

低功耗模式	唤醒IO
lightsleep	所有GPIOA/B
deepsleep	所有GPIOA/B
hibernate	所有GPIOA/B

a. io 硬件设计要求

唤醒沿	IO
下降沿唤醒	gpioa[1:0]、gpiob[1:0]
上升沿/下降沿唤醒	gpioa[7:2]、gpioa[15:10]、gpiob[3:2]

其中，*gpioa[8:9]*为 *log debug*口，不建议使用GPIOB0/1和GPIOA0/1

b. 同时支持唤醒IO数量

同时支持3路唤醒，即所有的gpioa/b能够同一时间挑选3路供唤醒

AIC8800M40

低功耗模式	唤醒IO
lightsleep	所有GPIOA/B
deepsleep	所有GPIOA/B
hibernate	所有GPIOA/B

a. io 硬件设计要求

唤醒沿	IO
下降沿唤醒	gpioa[1:0]、gpiob[1:0]
上升沿唤醒	gpioa[7:2]、gpioa[15:10]、gpiob[4:2]

其中，*gpioa[8:9]*为 *log debug*口

b. 同时支持唤醒IO数量

1. gpiob0-4都可以唤醒，数量没有限制
2. gpioa能够同时支持3路，即所有的gpioa能够同一时间挑选3路供唤醒

五、休眠期间IO的状态

lightsleep 休眠不会掉电，GPIO 输入输出状态、上下拉状态均能保持，下面重点说明 deepsleep 休眠期间IO的状态

AIC8800MC

- GPIOA/B 配置输出：在 deepsleep 休眠期间会保持休眠前输出电平
- GPIOA/B 配置输入：在 deepsleep 休眠期间会恢复芯片复位值，即上电初始默认功能状态，唤醒后软件自动恢复前一次休眠前IO设置

GPIOA/B 上电初始默认功能及状态：

GPIO	Function	Pull
GPIOA0	swclk	UP
GPIOA1	swd	UP
GPIOA2	gpioa_2	DOWN
GPIOA3	gpioa_3	DOWN
GPIOA4	gpioa_4	DOWN
GPIOA5	gpioa_5	DOWN
GPIOA6	gpioa_6	DOWN
GPIOA7	gpioa_7	DOWN
GPIOA8	uart0_rx	UP
GPIOA9	uart0_tx	OFF(浮空)
GPIOA10	gpioa_10	DOWN
GPIOA11	gpioa_11	DOWN
GPIOA12	gpioa_12	DOWN
GPIOA13	gpioa_13	DOWN
GPIOA14	gpioa_14	DOWN
GPIOA15	gpioa_15	DOWN
GPIOB0	gpioa_16	UP
GPIOB1	gpioa_17	UP
GPIOB2	gpioa_18	DOWN
GPIOB3	gpioa_19	DOWN

其中，USB DP/DM 两个 IO 如果复用成 GPIO 功能，则 deepsleep 休眠期间不具备保持功能

AIC8800M40

- GPIOA/B 配置输出：在 deepsleep 休眠期间会保持休眠前输出电平
- GPIOA 配置输入：在 deepsleep 休眠期间会恢复芯片复位值，即上电初始默认功能状态，唤醒后软件自动恢复前一次休眠前IO配置
- GPIOB 配置输入：在 deepsleep 休眠期间会切换到不掉电的模拟功能，模拟功能上下拉软件可配置: anareg1_gpiob_pull_up/dn_int_setb/clrb(gpb_idx)

GPIOA 上电初始默认功能及状态：

GPIO	Function	Pull
GPIOA0	swclk	UP
GPIOA1	swd	UP
GPIOA2	gpioa_2	DOWN
GPIOA3	gpioa_3	DOWN
GPIOA4	gpioa_4	DOWN
GPIOA5	gpioa_5	DOWN
GPIOA6	gpioa_6	DOWN
GPIOA7	gpioa_7	DOWN
GPIOA8	uart0_rx	UP
GPIOA9	uart0_tx	OFF(浮空)
GPIOA10	gpioa_10	DOWN
GPIOA11	gpioa_11	DOWN
GPIOA12	gpioa_12	DOWN
GPIOA13	gpioa_13	DOWN
GPIOA14	gpioa_14	DOWN
GPIOA15	gpioa_15	DOWN

其中，USB DP/DM 两个 IO 如果复用成 GPIO 功能，则 deepsleep 休眠期间不具备保持功能

六、外设

注意：掉电休眠唤醒后，外设需要重新初始化。另，由于ram没有掉电，所以建议外设掉电前deinit，唤醒后init。